

高一物理

命题：高一物理备课组

审核：唐光奕

一、单项选择题：本大题共 10 小题，共 30 分，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1. 关于牛顿运动定律，下列说法正确的是 ()

- A. 由牛顿第一定律可知物体只有在不受力时才具有惯性
- B. 由牛顿第二定律可知加速度的方向总与合外力的方向相同
- C. 由牛顿第三定律可知相互作用力就是一对平衡力
- D. 牛顿运动定律都可以通过实验操作进行验证

2. 如图 1 所示，修正带的核心部件是两个半径不同的齿轮，两个齿轮通过相互咬合进行工作， A 和 B 分别为两个齿轮边缘处的点。若两齿轮匀速转动，下列说法正确的是 ()

- A. A 、 B 两点的角速度大小相等
- B. A 、 B 两点的线速度大小相等
- C. A 、 B 两点的周期大小相等
- D. A 、 B 两点的向心加速度大小相等

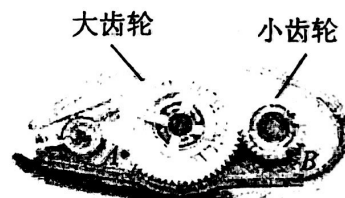


图 1

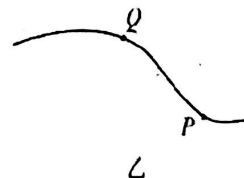
3. 杠杆的平衡条件是“动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂”，如果将“力乘以力臂”定义为“力矩”，则杠杆的平衡条件可以概括为“动力矩等于阻力矩”，由此可见，引入新的物理量往往可以简化对规律的叙述，更便于研究或描述物理问题，根据你的经验，力矩的单位如果用单位制中的基本单位表示应该是 ()

- A. $\text{N} \cdot \text{m}$
- B. $\text{N} \cdot \text{s}$
- C. $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- D. $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

4. 利用风洞实验室可以模拟运动员比赛时所受风阻情况，帮助运动员提高成绩。为了更加直观的研究风洞里的流场环境，可以借助烟尘辅助观察，如图 2 甲所示，在某次实验中获得烟尘颗粒做曲线运动的轨迹如图乙所示，下列说法正确的是 ()



甲



乙

- A. 烟尘颗粒速度可能不变
- B. 烟尘颗粒可能做匀变速曲线运动
- C. Q 处的合力方向可能竖直向上
- D. P 处的加速度方向可能竖直向上

5. 如图 3 所示，在光滑水平地面上， A 、 B 两物块用细线相连， A 物块质量为 1kg ， B 物块质量为 2kg ，细线能承受的最大拉力为 2N 。若在水平拉力 F 作用下，两物块一起向右做匀加速直线运动。则 F 的最大值为 ()

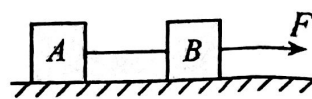


图 3

- A. 2N
- B. 4N
- C. 6N
- D. 8N

6. 如图4所示, 某同学站在力传感器上做下蹲、起跳的动作, 图5是根据力传感器采集到的数据画出的力随时间变化的图像, 图像中 $a \sim e$ 各点均对应人的不同状态, 重力加速度大小为 g , 根据图像可知()



图4

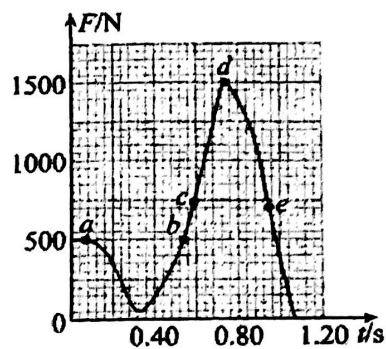


图5

- A. 图像中 a 点至 b 点过程对应人完成下蹲动作
- B. 图像中 c 点和 e 点位置对应人处于超重状态
- C. 图像中 d 点位置对应人处于运动过程的最高点
- D. 整个运动过程中, 人的最大加速度大小为 $3g$

7. 如图6所示, 水平放置的圆盘以角速度 ω 匀速转动, 圆盘上有两个质量均为 m 的物块 P 和 Q (两物块均可视为质点), 它们随圆盘一起做匀速圆周运动。已知物体距圆心 O 的距离分别为 r_P 和 r_Q , $r_P:r_Q=1:2$ 。物体与转盘间的动摩擦因数为 μ , 重力加速度为 g 。下列说法不正确的是()

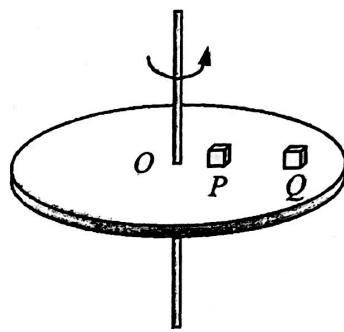


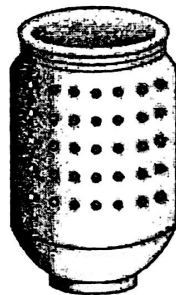
图6

- A. 它们受到的静摩擦力方向都指向圆心
- B. 它们所受静摩擦力大小之比为 $f_P:f_Q=1:2$
- C. 若圆盘突然停止转动, 两物块将沿半径反方向飞出
- D. 若不断提高圆盘转速, 物块 Q 将先被甩出

8. 洗衣机是家庭中常用的家用电器。如图7所示, 常见的洗衣机有滚筒洗衣机 (甲图) 和波轮洗衣机 (如乙图)。两种洗衣机都具有脱水功能。运行脱水程序时, 受电机控制, 可认为滚筒洗衣机的内筒在竖直平面内匀速转动, 波轮洗衣机的脱水桶在水平面内匀速转动。在洗衣机脱水过程中, 一段时间内湿衣服紧贴在筒的内壁上, 随筒一起转动而未发生滑动。下列说法正确的是()



甲



乙

图7

- A. 两种洗衣机的脱水原理都是水滴受到了离心力的作用
- B. 波轮洗衣机中的衣服受到重力、筒壁的弹力和摩擦力、向心力的作用
- C. 波轮洗衣机的脱水桶以更大的角速度转动时, 筒壁对衣服的摩擦力会变大
- D. 滚筒洗衣机中湿衣服中的水滴在衣服随内筒运动到最低点时容易被甩出

9. 跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动, 运动员穿专用滑雪板, 在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出, 在空中飞行一段距离后着陆。现有某运动员从跳台 A 处沿水平方向飞出, 在斜坡 B 处着陆, 如图8所示。 AB 间可看作直斜面, 如果已知斜坡与水平方向的夹角为 θ , 重力加速度为 g , 人可以看作质点且在 A 处的初速度为 v_0 , 不计空气阻力。根据以上信息, 下列说法不正确的是()

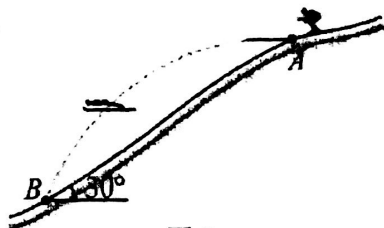


图8

- A. 可求出运动员在空中的飞行时间和落地点位移
- B. 可求出运动员在空中离坡面的最大距离
- C. 如果运动员飞出跳台的速度变小, 则他着陆时的速度与水平方向夹角不变
- D. 如果运动员飞出跳台的速度变小, 则他着陆时的速度与水平方向夹角变大

A. $R\sqrt{1+\frac{2h\omega^2}{g}}$ B. $R\omega\sqrt{\frac{2h}{g}}$
C. $R(1+\omega\sqrt{\frac{h}{g}})$ D. $R(1+\omega\sqrt{\frac{2h}{g}})$



11. 关于曲线运动, 下列说法正确的是 ()

12. 某同学用量角器、细线和小钢球制作了一个测量加速度的仪器。如图 10 所示，他用细线将小钢球悬挂于量角器的圆心 O 。某次测量中，他将测量仪器置于沿水平路面行驶的车厢的地板上，调整量角器处于竖直平面内，并使量角器的直径边与车辆运动方向平行。车辆行进中观察到细线在一段时间内稳定在 60° 刻线的位置（图示位置），下列说法正确的是（ ）



13. 甲、乙两位同学进行投篮比赛，由于两同学身高和体能的差异，他们分别站在不同的两处将篮球从 A 、 B 两点投出的运动轨迹如图 11 所示，两人同时抛出的篮球都能分别垂直击中竖直篮板的同一点。不计空气阻力，则下列说法正确的是（ ）



- 第 3 页 共 8 页

14. 如图 12 所示, 下列有关圆周运动的实例分析中, 说法正确的是 ()

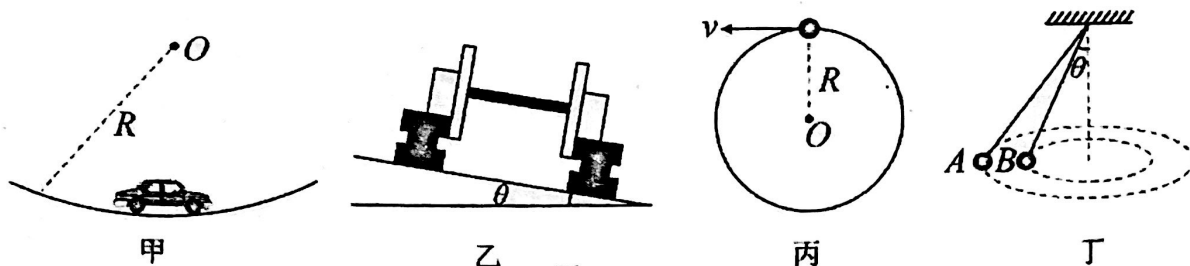


图 12

- A. 甲图中, 汽车通过凹形桥的最低点时, 汽车处于超重状态
- B. 乙图中, 火车转弯超过规定速度行驶时, 内轨和轮缘间会有挤压作用
- C. 丙图中, 光滑圆环上的小球在竖直平面内做圆周运动时, 过最高点的速度至少为 $\sqrt{Rg}$
- D. 丁图中, A 、 B 两小球在同一水平面做圆锥摆运动, 则 A 与 B 的角速度相等

15. 在空间站中, 宇航员长期处于失重状态, 为缓解这种状态带来的不适, 科学家设想建造一种环形空间站, 如图 13 所示。圆环形旋转舱绕中心匀速旋转来制造“人造重力”的效果, 宇航员站在旋转舱内的侧壁上, 可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力, 已知地球表面的重力加速度大小为 g , 空间站的环半径为 r , 宇航员可视为质点。下列说法正确的是 ()



图 13

- A. 宇航员处于平衡状态
- B. 宇航员感受到的“人造重力”的方向指向圆环外侧
- C. 宇航员可以站在旋转舱内靠近旋转中心的内侧壁上
- D. 旋转舱绕其轴线转动的角速度大小应为 $\sqrt{\frac{g}{r}}$

16. 如图 14 甲所示, 平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为 k , 一端固定在倾角为 θ 的斜面底端, 另一端与物块 A 连接; 两物块 A 、 B 质量均为 m , 初始时均静止。现用平行于斜面向上的力 F 拉动物块 B , 使 B 做加速度为 a 的匀加速运动 A 、 B 两物块在开始一段时间内的 $v-t$ 关系分别对应图乙中 A 、 B 图线 (t_1 时刻 A 、 B 的图线相切, t_2 时刻对应 A 图线的最高点), 重力加速度为 g , 则 ()

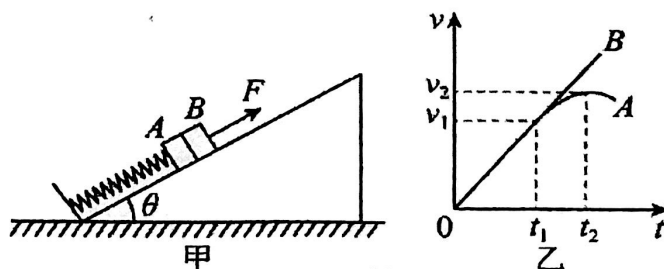


图 14

- A. t_1 时刻, 弹簧形变量为 $\frac{mgsin\theta+ma}{k}$
- B. t_2 时刻, 弹簧形变量为 0
- C. 从开始运动到 t_1 时刻, 拉力 F 逐渐增大
- D. 从 t_2 时刻开始, 拉力 F 才保持不变

三、实验题：本大题共 3 小题，每题每空 2 分，共 14 分。

17. 向心力演示器可以探究小球做圆周运动所需向心力 F 的大小与质量 m 、角速度 ω 、轨道半径 r 之间的关系，装置如图 15 所示，两个变速塔轮第一层的半径相同，通过皮带连接。实验时，匀速转动手柄使长槽和短槽分别随相应的变速塔轮匀速转动，槽内的金属小球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对小球的压力提供向心力，小球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降，从而露出标尺，标尺上黑白相间的等分格显示出两个金属球所受向心力的比值。实验还配有两个质量相同的钢球和一个同体积的铝球。

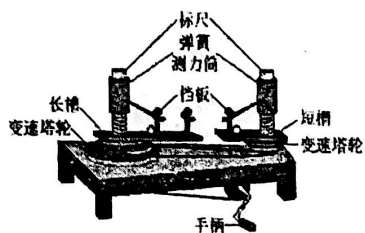
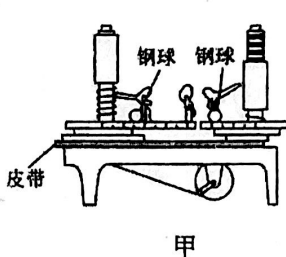
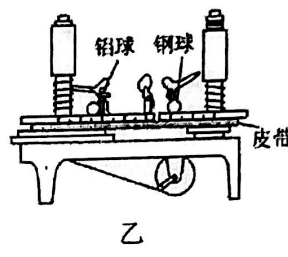


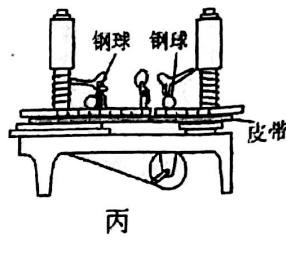
图 15



甲



乙



丙

图 16

(1) 本实验主要用到的研究方法是_____。

A. 理想实验法

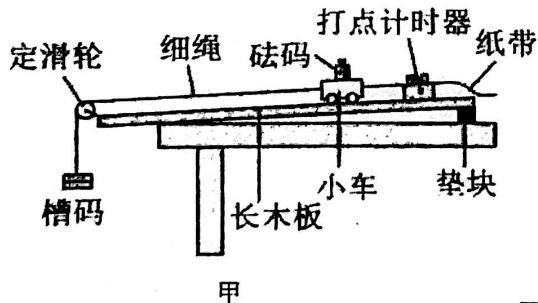
B. 等效替代法

C. 控制变量法

D. 放大法

(2) 探究小球所受向心力大小与小球转动角速度之间关系是图中的_____（选填“甲”、“乙”或“丙”）。

18. 用图 17 甲所示实验装置探究外力一定时加速度与质量的关系。保持槽码质量不变，改变小车上砝码的质量，得到一系列打点纸带。通过分析纸带数据利用逐差法求出小车的加速度 a ，以小车和砝码的总质量 M 为横坐标，加速度的倒数 $\frac{1}{a}$ 为纵坐标，甲、乙两组同学分别得到的 $\frac{1}{a}-M$ 图像如图乙所示。



甲

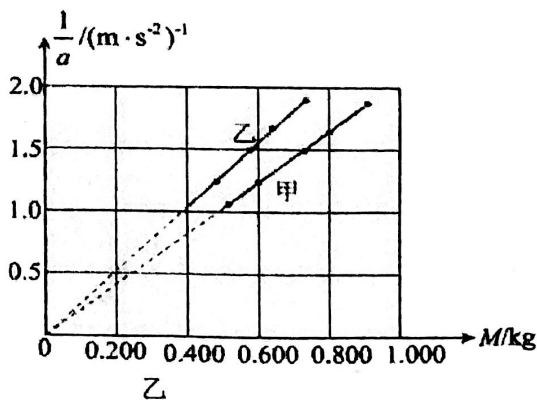


图 17

(1) 由图可知，在所受外力一定的条件下， a 与 M 成_____（填“正比”或“反比”）；

(2) 甲组所用的_____（填“小车”、“砝码”或“槽码”）质量比乙组的更大。

19. 王同学用如图 18 甲所示的装置“探究平抛运动的特点”。

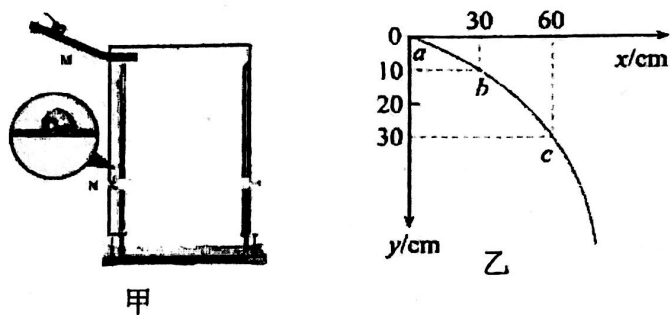


图 18

(1) 关于该实验，下列说法正确的是_____。

- A. 需要调节斜槽使其末端保持水平
- B. 可以从斜槽上不同位置静止释放钢球
- C. 需要利用铅垂线检查背板是否竖直
- D. 需要尽量减小钢球与斜槽间的摩擦

(2) 王同学用图乙所示方法记录平抛运动的轨迹如图丙所示， a 、 b 、 c 三点表示小球运动过程中经过的三个位置，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，则小球做平抛运动的初速度大小为 $v_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$ 。(保留两位有效数字)

(3) 另一同学利用如图 19 所示的装置研究斜面上的平抛运动。实验装置如图甲所示，每次将小球从弧形轨道同一位置静止释放，并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角 θ ，获得不同的水平射程 x ，最后作出了如图乙所示的 $x-\tan\theta$ 图像，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，则可求得小球在斜面顶端水平抛出时的初速度大小为 $v_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$ 。(保留两位有效数字)

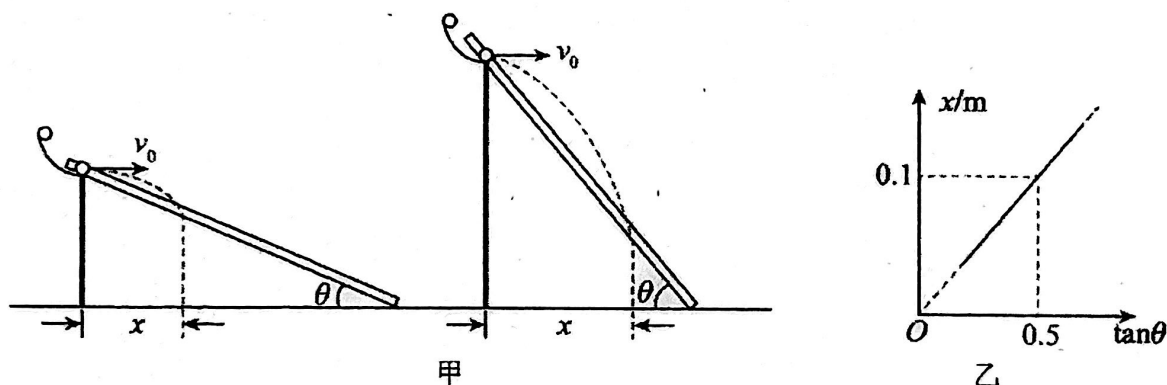


图 19

四、解答题：本大题共 5 小题，共 38 分。解答要写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，直接写出最后答案的不得分。

20. 如图 20 所示，一架无人机在距离水平地面高度 h 处，以速度 v_0 水平匀速飞行并释放一包裹，不计空气阻力，重力加速度为 g 。

- (1) 求包裹释放点到落地点的水平距离 x ；
- (2) 求包裹落地时的速度大小 v ；
- (3) 以释放点为坐标原点，初速度方向为 x 轴方向，竖直向下为 y 轴方向，建立平面直角坐标系，写出该包裹运动的轨迹方程。

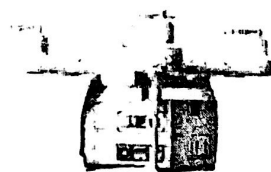


图 19

21. 如图 21 所示, 质量为 $m=0.5\text{kg}$ 的杯子里盛有 $M=1\text{kg}$ 的水, 用绳子系住杯子在竖直平面内做“水流星”表演, 转动半径为 1m , 水杯通过最高点的速度为 4m/s , 重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$, 求:

- (1) 在最高点时, 绳子对杯子的拉力大小;
- (2) 在最高点时水对杯底的压力大小;
- (3) 为使杯子经过最高点时水不流出, 在最高点时最小速率是多少。

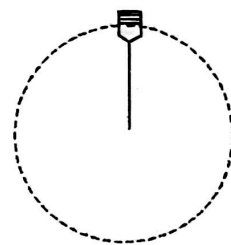


图 21

22. 2021 年 5 月 15 日, “天问一号”着陆器成功着陆火星表面, 这标志着我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。它着陆前的运动可简化为如图所示四个过程, 如图 22 所示。若已知着陆器(含降落伞)总质量 $m=1.3\times 10^3\text{kg}$, 悬停时离火星表面的高度 $h_4=8\text{m}$, 取火星表面重力加速度 $g'=4\text{m/s}^2$, 忽略着陆器质量的变化和 g' 的变化。若第II、第III、第IV阶段的运动都可视为加速度不同的竖直向下的匀变速直线运动。

(1) 求第II阶段, 着陆巡视器下降的高度 h_2 、以及所受总平均阻力 f 的大小;

(2) 着陆巡视器在第IV阶段为自由落体运动:

a. 求着陆速度 v_4 的大小;

b. 着陆时, 缓冲设备让着陆巡视器在约 0.1s 内匀减速至 0, 请估算火星表面对着陆巡视器的平均冲击力 F 的大小。

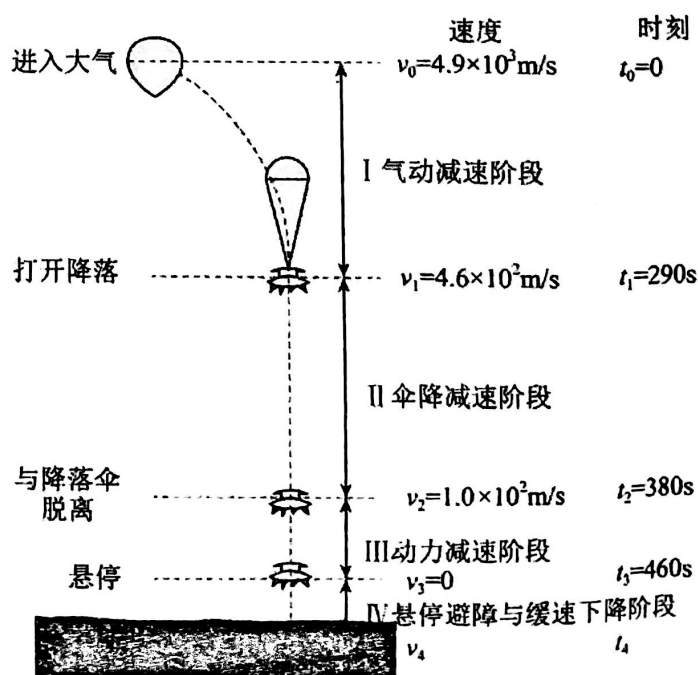


图 22

23. 化繁为简是重要的科学思维方式, 比如我们在处理平抛运动的过程时, 我们把复杂的二维曲线运动分解到水平和竖直两个方向分别进行研究, 这两个方向的一维运动都是我们比较熟悉的直线运动。在实际实验操作时, 我们可以借助投影把二维运动转化为一维运动。如图 23 甲所示, 空间存在一束平行于地面的平行光, 当一可视为质点的小球从 P 点以初速度 v_0 水平抛出, 在右侧的竖直屏幕上会出现小球的影子, 不计一切阻力, 重力加速度为 g , 以下讨论的过程都发生在小球触碰屏幕和地面前。

- (1) 求小球抛出 t 时间内影子运动的距离 L_1 ;
- (2) 若将屏幕倾斜放置, 与地面夹角为 θ , 平行光垂直斜面照射, 如图 23 乙所示, 小球仍从 P 点以初速度 v_0 水平抛出, 求小球抛出 t 时间内影子运动的距离 L_2 ;
- (3) 若将图 23 甲中的平行光换为点光源放置在 Q 处, 如图 23 丙所示, P 点和 Q 点间距不计, 可视为 P 、 Q 两点重合, P 点到屏幕的距离为 s , 小球仍从 P 点以初速度 v_0 水平抛出, 求小球抛出 t 时间内影子运动的距离 L_3 。

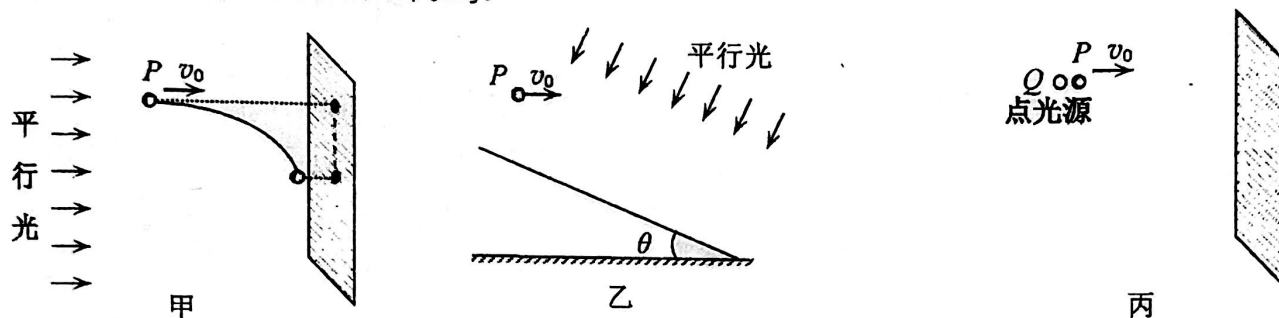


图 23

24. 如图 24 所示为某货运站的货物传送装置示意图, 传送装置由圆弧轨道 AB 、传送带 BC 组成, 在 C 端下方停放一辆运输车, 用来装载货物。一个质量 $m=5.0\text{kg}$ 的货物 (可视为质点), 沿圆弧轨道下滑至最低点 B 时, 速度大小为 $v_B=10\text{m/s}$, 此后无能量损失地滑上水平传送带 BC 。通过调整皮带轮 (不打滑) 的转动角速度 ω 可使货物经 C 点被水平抛出后落在车厢上的不同位置 (车厢足够长), 货物在空中的运动可视为平抛运动。已知圆弧轨道半径 $R=1.0\text{m}$, 水平传送带 BC 的长度为 $L=8.0\text{m}$, 其皮带轮的半径 $r=0.2\text{m}$, 传送带上部距车厢载物面的高度为 $h=0.45\text{m}$, 货物与皮带间的动摩擦因数 $\mu=0.60$, g 取 10m/s^2 。不计空气阻力。

- (1) 货物下滑至圆弧轨道最低点 B 时, 求轨道对货物的支持力 F_N 的大小;
- (2) 若传送带静止, 求货物在车厢内的落地点距 C 端的水平距离 s_1 ;
- (3) 当皮带轮以角速度 $\omega=40\text{rad/s}$ 顺时针匀速转动, 求货物在车厢内的落地点到 C 端的水平距离 s_2 ;
- (4) 若皮带轮以不同的角速度顺时针匀速转动, 在图 25 中画出货在车厢内的落地点到 C 端的水平距离 s 随角速度 ω 变化的图像。(要求作图准确, 标出相应的坐标数值)

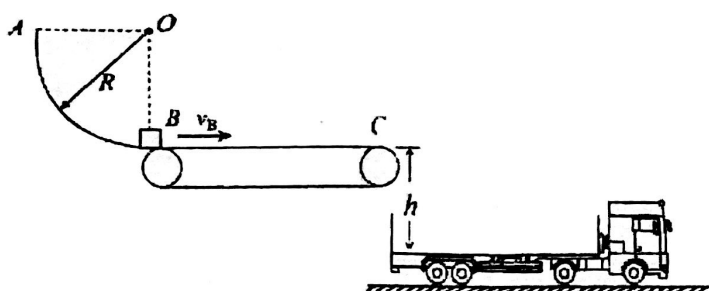


图 24

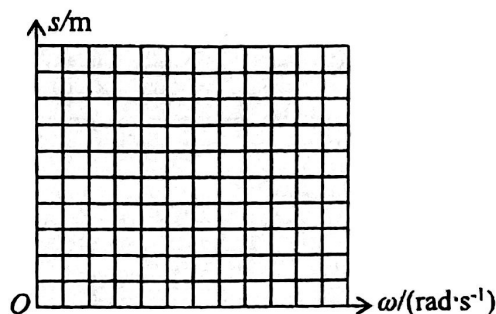


图 25

高一物理 参考答案

一、单项选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	D	D	C	B	C	D	D	A

二、多项选择题

11	12	13	14	15	16
BC	BD	AB	AD	BD	AC

三、实验题

17. (1) C (2) 甲18. (1) 反比 (2) 槽码19. (1) AC (2) 3.0 (3) 1.0

四、计算题

20. (1) 包裹脱离无人机后做平抛运动,

在竖直方向做自由落体运动: $h = \frac{1}{2}gt^2$, 解得 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ 水平方向上做匀速直线运动: $x = v_0t = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$ (2) 包裹落地时, 竖直方向速度 $v_y = gt = \sqrt{2gh}$ 落地速度大小 $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$

(3) 包裹做平抛运动, 分解位移,

水平方向上有: $x = v_0t'$ 竖直方向上有: $y = \frac{1}{2}gt'^2$ 两式联立消去时间, 得包裹的轨迹方程为: $y = \frac{g}{2v_0^2}x^2$

21. (1) 以杯子和水为研究对象, 受力分析如图 1 所示,

总重力和绳拉力的合力提供向心力, 则有 $(M+m)g + F = (M+m)\frac{v^2}{R}$ 解得 $F = (M+m)(\frac{v^2}{R} - g) = 9\text{N}$

(2) 以杯子中的水为研究对象, 受力分析如图 2 所示,

水的重力和杯对水的压力的合力提供向心力, 则有 $Mg + F_N = M\frac{v^2}{R}$ 解得 $F_N = M(\frac{v^2}{R} - g) = 6\text{N}$ 根据牛顿第三定律, 水对杯底的压力为 $F_N' = F_N = 6\text{N}$

(3) 杯子经过最高点时水恰好不流出时, 此时杯对水的压力为 0,

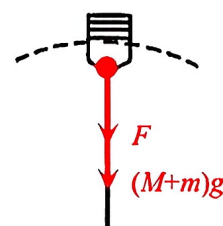
只有水的重力提供向心力, 即有 $Mg = M\frac{v^2}{R}$ 解得 $v = \sqrt{gR} = \sqrt{10}\text{m/s}$ 

图 1

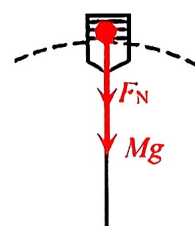


图 2

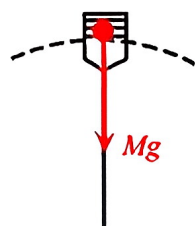


图 3

22. (1) 以向下为正方向, 第II阶段匀减速过程, 加速度 $a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = -4 \text{ m/s}^2$, 方向竖直向上

下降高度 $h_2 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a} = 2.52 \times 10^4 \text{m}$

(也可由平均速度直接求出下降高度 $h_2 = \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot (t_2 - t_1) = 2.52 \times 10^4 \text{m}$)

对着陆巡视器受力分析，由牛顿第二定律可得 $mg'-f=ma$ ，解得 $f=1.04\times 10^4\text{N}$

- (2) a. 由 $v^2=2g'h$, 可得着陆速度 $v_4=\sqrt{2g'h_4}=8\text{m/s}$,

b. 着陆器在约 0.1s 内匀减速至 0,

平均加速度大小 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 80 \text{m/s}^2$, 方向竖直向上

对着陆巡视器受力分析, 由牛顿第二定律可得 $F - mg' = m\bar{a}$, 解得 $F = 1.092 \times 10^5 \text{ N}$,

23. (1) 影子的运动距离为小球竖直方向上的运动距离,

小球在竖直方向上做自由落体运动, 可得 $L_1 = \frac{1}{2}gt^2$

- (2) 如图 4 所示, 沿平行于斜面和垂直斜面方向建立直角坐标系, 影子长度即为小球沿 x 方向的位移。

将速度和加速度分解到 x 方向上: $v_{0x}=v_0\cos\theta$, $a_x=g\sin\theta$

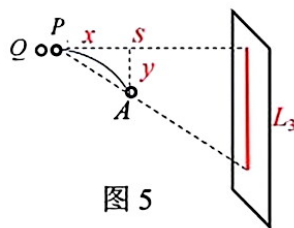
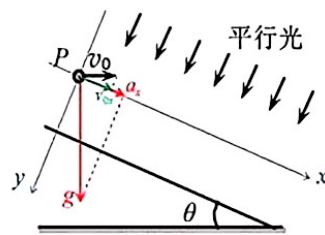
小球在 x 方向上做匀加速直线运动,

可得 $L_2 = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_xt^2 = v_0t\cos\theta + \frac{1}{2}gt^2\sin\theta$

- (3) 如图 5 所示, 设 t 时刻小球运动到 A 点,

小球做平抛运动，水平方向上： $x = v_0 t$ ，竖直方向上： $y = \frac{1}{2} g t^2$

由几何关系: $\frac{y}{x} = \frac{L_3}{s}$ 解得 $L_3 = \frac{gs}{2v_0} t$



24. (1) 在 B 点对货物受力分析如图 6 所示,

支持力和重力的合力提供向心力，则有 $F_N - mg = m \frac{v_B^2}{R}$

解得 $F_N = 550 \text{ N}$

- (2) 货物在传送带上做匀减速运动, $ma = \mu mg$, 解得 $a = 6 \text{ m/s}^2$

运动到 C 端时速度为 v_C ，由 $-2aL = v_C^2 - v_B^2$ ，解得 $v_C = 2\text{m/s}$

离开传送带后货物做平抛运动，竖直方向 $h = \frac{1}{2}gt^2$ ，解得下落时间 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.3\text{s}$

水平方向移动距离 $s_1 = v_c t = 0.6\text{m}$

- (3) 当 $\omega=40\text{rad/s}$ 时, 皮带速度为 $v=\omega r=8\text{m/s}$,

结合(2)问可知, 货物减速到与皮带共速后做匀速直线运动,

到达 C 端后以 $v=8\text{m/s}$ 水平抛出。 即有 $s_2=vt=2.4\text{m}$

- (4) s - ω 图像如图 7 所示。分析过程如下:

- ① 若 $v_{\text{皮}} \leq 2\text{m/s}$, 货物匀减速运动到 C 点以 2m/s 速度抛出,

皮帶轮的临界角速度为 $\omega = \frac{v}{r} = \frac{2}{0.2} \text{ rad/s} = 10 \text{ rad/s}$;

所以当 $\omega \leq 10 \text{ rad/s}$ 时, $s=0.6 \text{ m}$

- ② 若货物在传送带上一一直做匀加速直线运动后抛出,

则由 $2as=v^2-v_0^2$ 解得 $v=14\text{m/s}$; 则应有 $v_{\text{皮}} \geq 14\text{m/s}$

皮带轮临界角速度为 $\omega = \frac{v}{r} = \frac{14}{0.2} \text{ rad/s} = 70 \text{ rad/s}$; $s = vt = 14 \times 0.3 \text{ m} = 4.2 \text{ m}$;

所以当 $\omega \geq 70 \text{ rad/s}$ 时, $s = 4.2 \text{ m}$;

- ③ 若 $2\text{m/s} < v_{\text{物}} < 14\text{m/s}$ 时, 货物先减速运动, 至与皮带共速后做匀速直线运动,

所以 $v=\omega r$, $s=vt=0.06\omega$, 图像是一条倾斜的直线。

